

浙江理工大学本科毕业设计(论文)选题申报与任务书

题 目	面向服饰纹理替换的智能重绘方法研究与系统开发	专 业	计算机科学与技术
指导教师	金耀	职 称	副教授
课题性质	工程设计 ☐ 作品设计 ☐ 软件设计 ☒ 创作设计 ☐ 理论研究 ☐ 实验研究 ☐ 论题研究和调查统计 ☐		
课题来源	纵向课题 ☐ 横向课题 ☐ 教师自立课题 ☒ 学生自立课题 ☐	类 型	设计 ☐ 论文 ☒
课题简介（研究意义，研究现状，拟解决的问题） 随着电子商务和虚拟试衣技术的快速发展，数字时尚产业迎来了爆发式增长。在服装设计、线上零售和社交媒体等领域，用户对于快速、低成本地预览服饰在不同颜色、图案下的效果有着迫切需求。传统的服饰纹理替换方法多依赖于手工精修（如 Photoshop），效率低下且依赖专业技能；而现有的基于深度学习的图像生成方法（如 Stable Diffusion）在通用图像编辑上虽表现出色，但在处理服饰这类具有复杂结构和语义信息的对象时，常常存在纹理失真、细节丢失、轮廓破坏等问题。因此，本课题旨在探索一种专用于服饰纹理替换的智能重绘方法。该研究不仅能提升纹理替换的自动化程度与真实感，还能为服装设计师、电商平台以及普通用户提供一个高效便捷的纹理编辑工具，具有重要的理论价值和广阔的应用前景。 本课题旨在研究与开发一个集成了智能重绘算法的服饰纹理替换系统。具体目标如下： 方法研究目标： 提出一种基于深度学习的服饰纹理替换框架。该框架能够： 精准分割： 自动、精确地识别并分割出图像中待替换纹理的服饰区域。 纹理迁移与融合： 将用户指定的目标纹理（如图案、颜色、材质）自然、无缝地迁移至目标服饰区域。 上下文感知重绘： 在替换纹理的同时，保持服饰原有的褶皱、阴影、光照和立体感，确保生成结果的高度真实感。 系统开发目标： 设计并实现一个交互式的“服饰纹理智能重绘系统”。该系统应具备： 友好的图形用户界面，支持用户上传图片、选择/自定义纹理。 提供一键式的智能纹理替换功能。 允许用户对生成结果进行微调（如调整纹理强度、亮度等）。			

输出高质量的重绘后图像。

学生需完成的主要任务及检验指标

需开发满足服装设计师、电商平台及普通用户需求的服饰纹理替换系统，完成前端 GUI 设计与数据交互开发、后端服务架构搭建及算法集成、iRetexturing 算法研发与优化工作，确保系统功能完整覆盖三类用户需求且性能达标。

1.前端开发任务：

- 设计适配服装设计师、电商平台、普通用户的简洁易用图形用户界面（GUI），包含图片上传模块（支持拖拽及点击上传两种方式）、纹理选择模块（提供预设纹理库及自定义纹理上传入口）、参数调节模块（以滑块形式调节纹理强度、亮度等参数）、结果预览与下载模块。
- 实现前端与后端的数据交互功能。通过 API 接口将三类用户上传的图片数据、纹理选择信息、参数配置数据传递至后端，实时接收后端返回的处理进度信息（设计师可查看算法处理明细，电商与普通用户显示进度条）与最终生成结果，并在前端页面精准展示。

2.后端开发任务：

- 搭建后端服务架构，集成 iRetexturing 算法。实现接收前端请求后调用该算法对服装图片进行纹理替换处理的功能，处理过程需严格遵循算法的三阶段流程（图像增强预处理、纹理扩展、ControlNet 引导重绘）。
- 实现用户登录功能。支持服装设计师、电商平台（企业账号）、普通用户通过账号密码、手机验证码登录，区分三类用户权限（设计师可查看历史高级参数配置，电商可管理企业专属纹理库，普通用户仅查看个人操作记录）。
- 完善数据管理功能。建立用户数据台账，存储三类用户的原始图片、纹理选择记录、参数配置、生成结果，支持设计师导出历史设计方案、电商批量导出商品纹理图、普通用户管理个人数据。

3. 算法研发任务及检验指标：

- 基于 iRetexturing 算法，实现图像增强预处理、纹理扩展、ControlNet 引导重绘的三阶段核心流程。生成结果满足 $LPIPS \leq 0.20$ 、 $SSIM \geq 0.60$ 的指标要求，保障服饰纹理替换效果真实且无失真。
- 优化算法调用效率。确保在 RTX3060、RTX4090 硬件环境下，算法需支持 $\leq 2048 \times 2048$ 分辨率图像处理，遮罩分割交并比（IoU） $\geq 85\%$ 、常见服装分割准确率 $\geq 90\%$ 。

中英文参考文献阅读任务	[1] Shen, Jianbing, Hanqiu Sun, Xiaoyang Mao, Yanwen Guo, and Xiaogang Jin. "Color-mood-aware clothing re-texturing." In <i>2011 12th International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics</i>, pp. 151-154. IEEE, 2011. [2] You Xie, Huiqi Mao, Angela Yao, and Nils Thuerey. Temporaluv: Capturing loose clothing with temporally coherent uv coordinates. In <i>CVPR</i>, 2022. [3] Güler, R.A., Neverova, N., Kokkinos, I.: Densepose: Dense human pose estimation in the wild. In: <i>Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition</i>. pp. 7297–7306 (2018) [4] Ianina, A., Sarafianos, N., Xu, Y., Rocco, I., Tung, T.: BodyMap: learning full-body dense correspondence map. In: <i>Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition</i>. pp. 13286–13295 (2022) [5] Jafarian, Yasamin, Tuanfeng Y. Wang, Duygu Ceylan, Jimei Yang, Nathan Carr, Yi Zhou, and Hyun Soo Park. "Normal-guided garment UV prediction for human re-texturing." In <i>Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition</i>, pp. 4627-4636. 2023. [6] AlBahar, B., Lu, J., Yang, J., Shu, Z., Shechtman, E., Huang, J.B.: Pose with style: detail-preserving pose-guided image synthesis with conditional stylegan. <i>ACM Trans. Graph.</i> 40, 1–11 (2021) [7] Wang, T.Y., Ceylan, D., Singh, K.K., Mitra, N.J.: Dance in the wild: Monocular human animation with neural dynamic appearance synthesis. In: <i>2021 International Conference on 3D Vision (3DV)</i>. pp. 268–277 (2021) [8] A. A. Efros and W. T. Freeman, “Image quilting for texture synthesis and transfer,” in <i>Seminal graphics papers: Pushing the boundaries</i>, volume 2, 2023, pp. 571–576. [9] Z. Wang et al., “Texture reformer: Towards fast and universal interactive texture transfer,” in <i>Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence</i>, 2022, pp. 2624–2632. [10] B. Wang, H. Zheng, X. Liang, Y. Chen, and L. Lin, “Toward characteristic-preserving image-based virtual try-on network,” in <i>Proceedings of the european conference on computer vision (ECCV)</i>, 2018, pp. 589–604.				
外文翻译任务	[1] AlBahar, B., Lu, J., Yang, J., Shu, Z., Shechtman, E., Huang, J.B.: Pose with style: detail-preserving pose-guided image synthesis with conditional stylegan. <i>ACM Trans. Graph.</i> 40, 1–11 (2021) [2] Jafarian, Yasamin, Tuanfeng Y. Wang, Duygu Ceylan, Jimei Yang, Nathan Carr, Yi Zhou, and Hyun Soo Park. "Normal-guided garment UV prediction for human re-texturing." In <i>Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition</i>, pp. 4627-4636. 2023.				
学生姓名	张雅瑞	学号	2022334323029	专业	计算机科学与技术

起止时间 年月日—年月日	课题实施计划		
2025 年 11 月 09 日—2025 年 12 月 14 日	查阅文献、撰写文献综述、外文翻译		
2025 年 12 月 15 日—2026 年 01 月 13 日	开题报告的撰写和答辩		
2026 年 01 月 10 日—2026 年 01 月 31 日	算法功能实现		
2026 年 02 月 01 日—2026 年 03 月 22 日	前端页面完成		
2026 年 03 月 23 日—2026 年 03 月 27 日	中期检查		
2026 年 03 月 28 日—2026 年 04 月 13 日	系统集成与调试		
2026 年 04 月 14 日—2026 年 05 月 08 日	撰写毕业论文		
2026 年 05 月 09 日—2026 年 05 月 15 日	评阅老师评阅		
2026 年 05 月 16 日—2026 年 05 月 23 日	毕业设计答辩		
2025 年 11 月 09 日—2025 年 12 月 14 日	查阅文献、撰写文献综述、外文翻译		
2025 年 12 月 15 日—2026 年 01 月 13 日	开题报告的撰写和答辩		
学生签名	 2025 年 11 月 25 日	指导教师签名	2025 年 11 月 25 日

系意见	系主任签名: 金蒙
-----	-----------